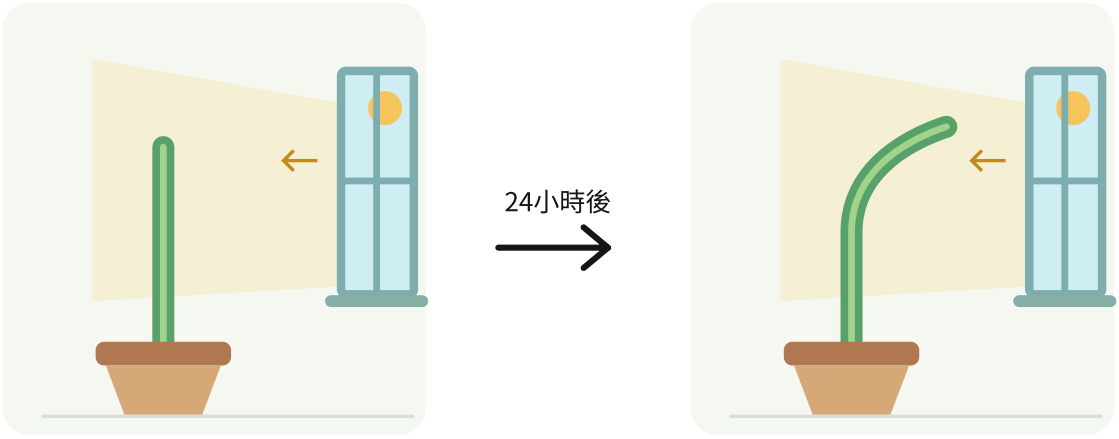
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

幼芽為甚麼向光生長？

生活中的線索

窗邊的胚芽鞘，為甚麼會彎向光？

本實驗使用燕麥胚芽鞘：包裹並保護內部嫩葉的鞘狀構造，外形較直，方便觀察。



生長變化示意；24小時為情境設定。

學校園藝小組發現，窗邊胚芽鞘逐漸朝窗戶方向彎曲。大家知道植物會向光源方向生長，但不知道植物哪個部位感受光照，以及甚麼令它彎曲。你能透過實驗找出線索嗎？

你的初步觀察

試描述情景中的可觀察變化：胚芽鞘的外形及生長方向有甚麼變化？

（此處只需記錄觀察，不用作解釋。）

研究問題

胚芽鞘哪個部位感受單側光照，並影響它的生長方向？

01 • 假說建立器

完成你的假說

若胚芽鞘 （頂端 ／ 頂端以下位置） 被遮光，而其他部位仍然受光，胚芽鞘將會 （仍向光彎曲 ／ 沒有明顯向光彎曲）。

我的理由（必答；沒有固定答案）

第一次開始實驗前，系統會固定保存完整原始假說及理由，作為探究紀錄。

02 • 公平測試設計

本次只改變遮光處理，比較不遮光、頂端遮光及下部遮光。三組頂端均完整，其他條件保持相同。

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 遮光處理
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 溫度及供水條件

因變量（量度或觀察的結果）

- ☐ 照射時間
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 遮光處理
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 溫度及供水條件

控制變量（保持不變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 遮光處理
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 溫度及供水條件

修訂（如需要）

03 • 實驗前提

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各胚芽鞘的初始生長狀況相近。
- ☐ 遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。
- ☐ 各處理不會令裝置溫度明顯不同。
- ☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

04 • 探究的對照組

若想判斷遮光處理是否影響胚芽鞘的生長方向，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

05 • 實驗裝置設計

繪畫並標示你的實驗裝置

試參考實驗變量，繪畫並標示你的實驗裝置。

（提示：此實驗需要多少個裝置？實驗組和對照組分別是什麼？）

燕麥胚芽鞘 × 3；單側光源 × 3；不透光帽 × 1；下部遮光套 × 1；直尺 × 1；計時工具 × 1

可繪圖、上載相片或填寫文字設計，再按下方「儲存」一併保存。

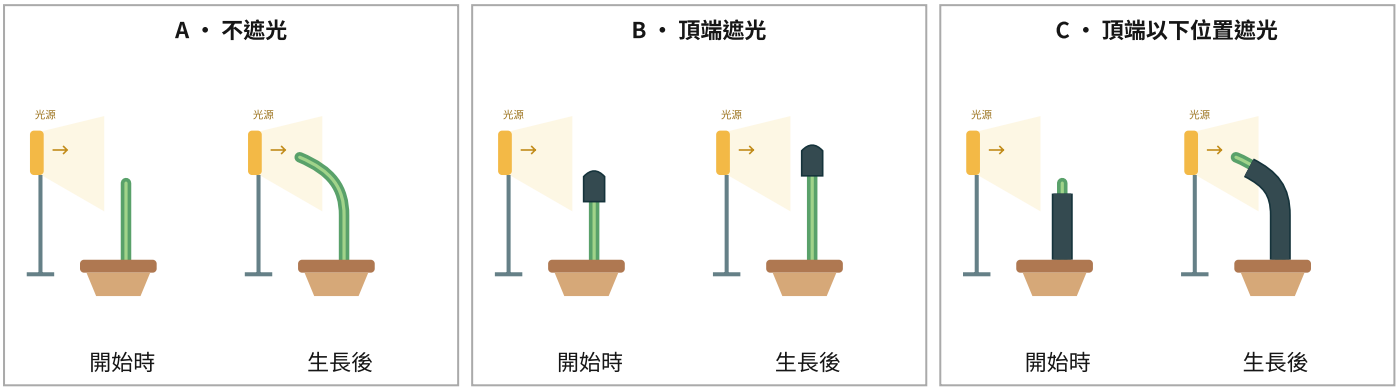
不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。

文字設計（可代替繪圖）：描述 A、B、C 三組裝置、遮光方法及固定條件。

相同單側光照，三種遮光處理

光源統一在左方；各組胚芽鞘在處理前的種類、初始高度及生長階段相近，光強度、照射時間、溫度及供水條件相同。不透光套筒覆蓋頂端以下的整段，頂端外露；套筒可隨生長彎曲，不限制延長。

動畫將生長過程加速，只表示典型反應；並非真實時間或量度數據。模型不模擬個體差異。



我的觀察紀錄

裝置	處理	首次記錄 • 彎曲方向	修訂（如需要）
A	不遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
B	頂端遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
C	頂端以下位置遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

系統保存你記錄的觀察。若再次實驗並修訂，亦會保留第一次觀察和操作紀錄。

根據主探究的比較作推論

1. 比較 A 與 B： **頂端遮光**後有甚麼不同？（沒有明顯向光彎曲。 ／ 仍有相同的向光彎曲。）

2. 比較 A 與 C：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？（仍可向光彎曲。 ／ 沒有明顯向光彎曲。）

3. 哪個部位可能 **感受單側光照**？（頂端 ／ 只有下部）

04 • 延伸探究一

頂端除了感受光照，是否也影響胚芽鞘的生長／延長？

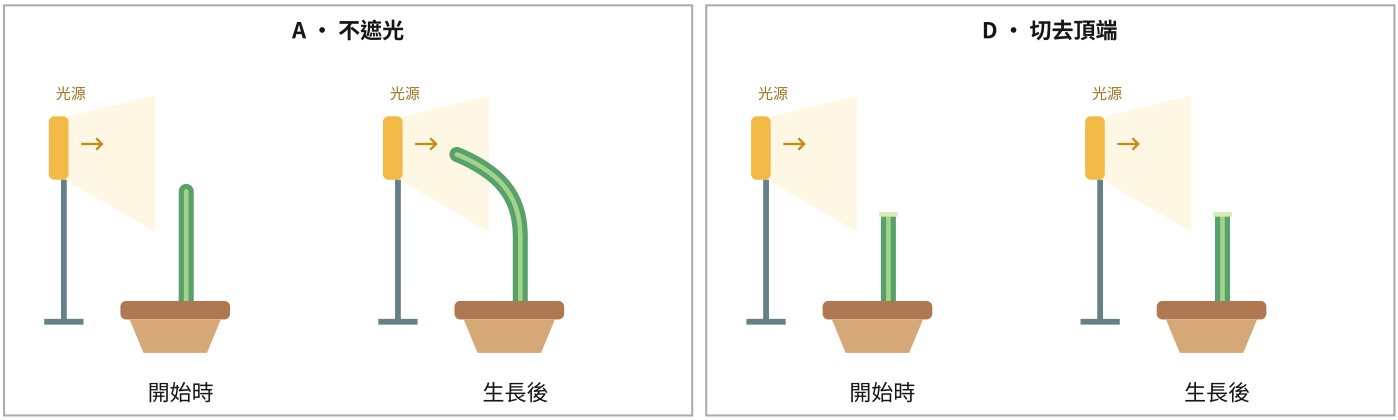
透過遮光比較實驗，我們確認了植物的感光部位，但試想想頂端是否還有其他作用？這次加入新裝置，只改變「頂端是否存在」，比較完整的 A 與切去頂端的 D。

切去頂端後，與完整胚芽鞘相比，你預測延長表現如何？（不會延長 ／ 延長表現相近 ／ 延長較多）

我的理由

第一次開始前，固定保存延伸一的原始預測及理由。動畫及 24 小時均為教學模擬。

A 與 D：初始及培養後的比較



裝置	處理	首次記錄 • 延長表現	修訂（如需要）
A	不遮光	（有 ／ 沒有）	（有 ／ 沒有）
D	切去頂端	（有 ／ 沒有）	（有 ／ 沒有）

實驗結論

1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？（頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。 ／ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長。）

頂端 可能產生能 **向下傳遞**的 **物質 X**，促進下方 **延長** ；這個想法仍需測試。

04 • 延伸探究二

物質 X 能否傳遞生長作用？位置如何影響彎曲？

研究員準備了 **曾接觸頂端的瓊脂** ，讓你測試這種作用能否 **傳遞** ，以及作用位置如何 **影響彎曲**。

延伸二材料：切去頂端的燕麥胚芽鞘 × 4、培養容器 × 4、空白瓊脂 × 1、處理瓊脂 × 3、計時工具 × 1。

兩種瓊脂外觀相同。 **空白瓊脂** **未接觸** 胚芽鞘頂端； **處理瓊脂** **曾接觸** 胚芽鞘頂端。瓊脂可讓一些物質進入及通過。

把 **處理瓊脂** 放在切頂胚芽鞘 **左側** ，你預測它會怎樣生長？（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 保持較直）

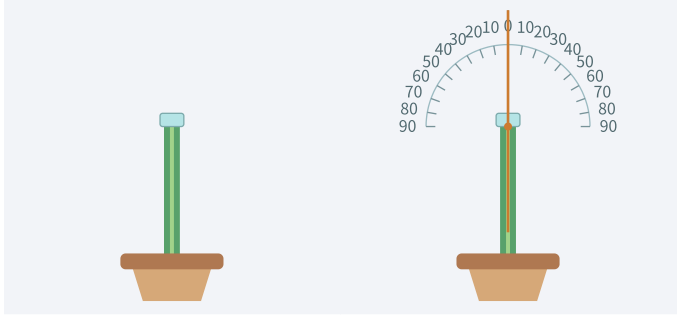
我的理由

黑暗中的四個延伸二裝置

所有胚芽鞘均切去頂端，初始大小相近，置於黑暗；瓊脂大小、培養時間、溫度及供水相同。初始與培養後可切換查看。套上瓊脂不代表機械壓住胚芽鞘。

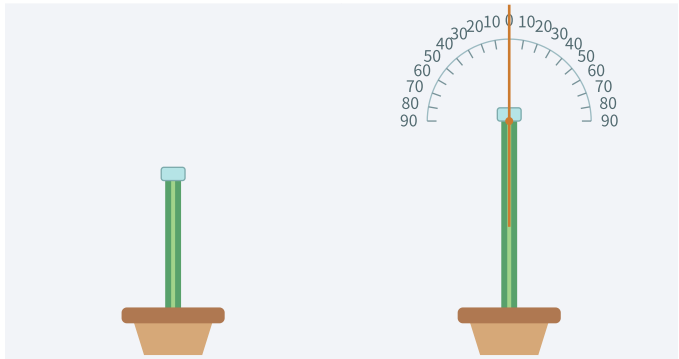
培養時間、逐漸生長動畫及角度均為教學模擬，不是真實量度或精確實驗常數。

E ・ 空白瓊脂 ・ 中央



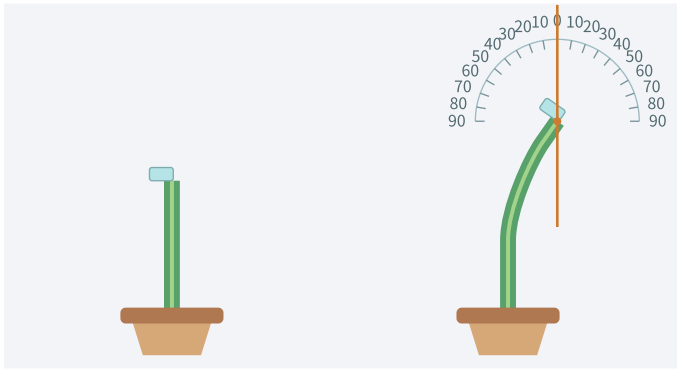
黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

F ・ 處理瓊脂 ・ 中央



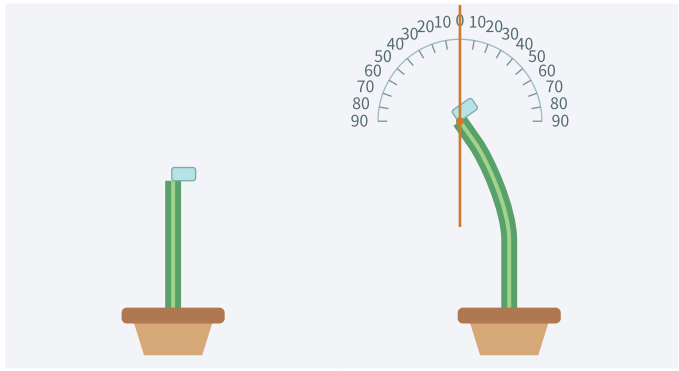
黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

G ・ 處理瓊脂 ・ 左側



黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

H ・ 處理瓊脂 ・ 右側



黑暗 ・ 開始時　　黑暗 ・ 培養後

裝置	處理	角度（°）	首次記錄 ・ 彎曲方向	修訂（如需要）
E	空白瓊脂 ・ 中央	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。 （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
F	處理瓊脂 ・ 中央	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。 （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
G	處理瓊脂 ・ 左側	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。 （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
H	處理瓊脂 ・ 右側	_____。	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）	_____。 （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

分析物質 X 的作用線索

1. E 與 F 的比較支持甚麼？（頂端可能產生可轉移的生長促進作用。 ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用。）

2. F、G、H 的比較支持甚麼？

◯ 經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

◯ 經處理瓊脂的放置位置 **不** 影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （多 ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長** 較 （多 ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ 右） 方彎曲。

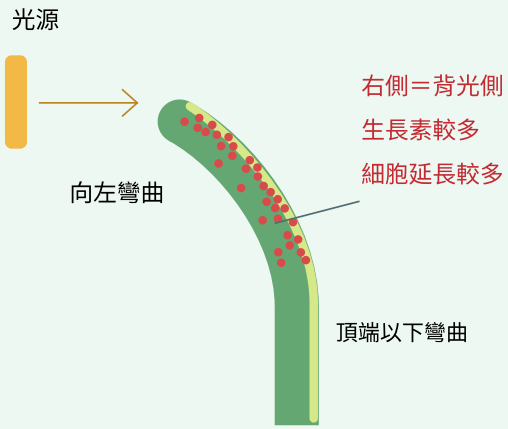
姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

從證據走向解釋

植物向光生長的機制

1. 植物因光照方向而產生的定向生長反應稱為 **「向光性」**；向光源生長屬於「正向光性」。
2. 在這個燕麥胚芽鞘模型中， **頂端** 參與 **感受單側光照**。
3. 本探究中暫稱的「物質 X」，可結合其他研究理解為 **生長素**。生長素是影響植物生長的激素；頂端可產生能 **向下傳遞**的生長促進作用。
4. 單側光照下， **背光側生長素較多，該側細胞延長較多，使胚芽鞘向光彎曲**。

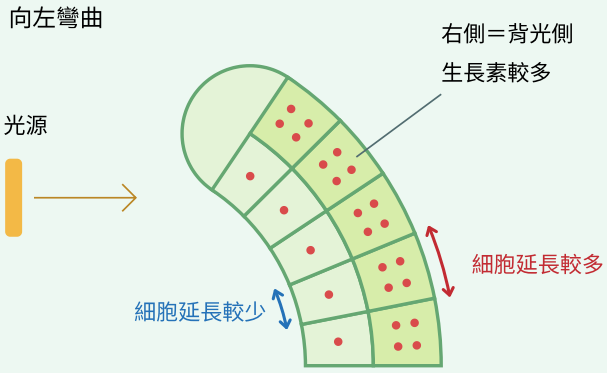
1 • 左側光照



頂端感光 → 生長訊號向下傳遞

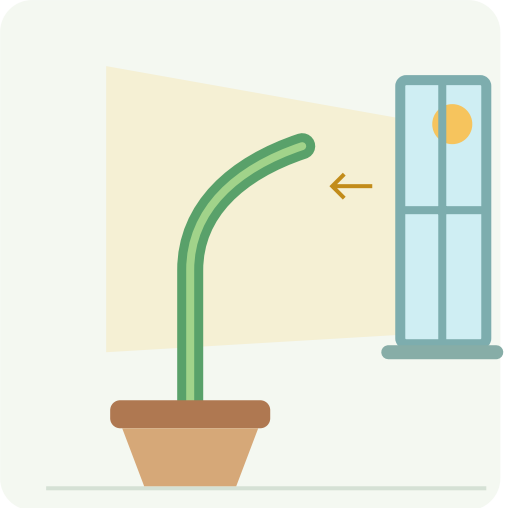
- 紅點＝生長素

2 • 左側光照：細胞放大



背光側延長較多 → 向左彎曲

學習反思



24小時後

試運用學習重點所學，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。

教師指引與派發次序

1. 先派 A；保存學生的原始假說、理由及設計後才派 B。
2. B 依序完成主探究、頂端比較及瓊脂探究；先保存每段預測及理由，才展示該段結果。可遮蓋未到階段的結果圖。
3. 固定三項探究的答案後才派 C。D 及完整教師套裝不派給學生。
4. 原始答案不擦掉；修訂另記。紙本時間、點擊或完成率不直接換算能力。
5. 靜態圖沿用 VL 教學模型，並非真實實驗數據。學生自行判讀方向及量度角度；不用額外計算原本沒有量度的數值。

研究程序對照

依 proposal 4.1／4.3.2，兩組使用相同情境、概念及問題，在正式授課前完成活動。四週活動工作紙與 Week 0／四週後的10題 SPSAI、4題 CKT 前後測分開，不加入實驗組專用意見題或訪談。

紙本讀取靜態資料及使用量角器，VL 則使用動畫與可調指針；兩者操作方式並非完全等同。研究者須核對跨組時間、資料可用性、原始答案副本、評分一致性及能力證據的可比性。

教師核對：證據界限

切頂及瓊脂模型不能單獨鑑定物質 X，亦沒有直接量度單側光照下的生長素分布。這些界限只放在教師指引，不恢復已刪除的學生題目。

獨立變量	遮光處理
因變量	胚芽鞘的彎曲反應
控制變量	光源方向及光強度；胚芽鞘種類、初始高度及生長階段；照射時間；溫度及供水條件

實驗前提

- 各胚芽鞘的初始生長狀況相近。
- 遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。
- 各處理不會令裝置溫度明顯不同。

A · 不遮光	向左彎曲
B · 頂端遮光	沒有明顯彎曲
C · 頂端以下位置遮光	向左彎曲
A · 不遮光 · 延長表現	有
D · 切去頂端 · 延長表現	沒有
E · 空白瓊脂 · 中央	0°（教學模型）；沒有明顯彎曲
F · 處理瓊脂 · 中央	0°（教學模型）；沒有明顯彎曲
G · 處理瓊脂 · 左側	35°（教學模型；±2°）；向右彎曲
H · 處理瓊脂 · 右側	35°（教學模型；±2°）；向左彎曲

3. 哪個部位可能感受單側光照？	頂端
1. 比較 A 與 B：頂端遮光後有甚麼不同？	沒有明顯向光彎曲。
2. 比較 A 與 C：下部沒有直接受光，是否仍會彎曲？	仍可向光彎曲。
1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？	頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。
1. E 與 F 的比較支持甚麼？	頂端可能產生可轉移的生長促進作用。
2. F、G、H 的比較支持甚麼？	經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 多 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 多 ，最終使胚芽鞘向 右 方彎曲。

學習反思

圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。由教師評閱，不自動判錯。

評分項目	滿分	準則／注意事項
跨 VL 校準狀態		此 rubric 為待跨VL校準初稿，尚未驗證；不以用時、完成率或點擊次數直接換算能力。
初步觀察	2	2：準確描述胚芽鞘與單側光源及彎曲；1：部分描述；0：沒有相關描述。
定性觀察	2	主探究A、B、C三組彎曲方向共1分，延伸一A、D兩項延長表現共1分。舊版按原題目及模型評分；原始觀察保留。
變量分類	4	獨立及因變量各 1；控制變量完整選對得 2，錯選或漏選得 0。
原始假說與理由	2	三段均有可測試預測與合理理由得2，部分完整得1，缺乏可測試內容得0。預測與模型不符不直接扣分；舊版按原探究評分。
實驗前提	1	完整選擇初始狀況、無機械限制、無明顯溫差三項，且不選種類相同毋須控制大小得1；舊版按原選項。
對照組	1	主探究以A不遮光比較B頂端遮光及C下部遮光，保持其餘條件相同得1。延伸一完整A與切頂D的比較另供證據評閱；舊版按原設計評分。
實驗操作	2	延伸二 E、F 只接受0°，G、H 接受33–37°（35° ±2°）；每組0.5。量度方法與裝置品質仍由教師評閱。不以點擊或用時評分。
裝置設計	2	A、B、C三組遮光處理、單側光源及固定條件清楚得2，部分完整1，不能形成有效比較0；舊版按原設計。
結論比較	2	主探究3題、延伸一1題、延伸二3題共2分，按答對比例計分。延伸二第3題三個填空各佔該題三分之一，整題權重與其他比較題相同；舊版按原題目評分。
數據解釋	2	依學習反思評閱：合理連結右側光源、頂端感光、生長素在左側（背光側）較多並向下傳遞、左側細胞延長較多及向右彎曲得2；部分連結得1；無相關解釋得0。由教師評閱，不以關鍵字自動判分；舊版按原題目。
反思表達	2	以清楚、連貫的因果關係解釋情境圖中胚芽鞘向右彎曲得2；部分清楚得1；無相關反思得0。舊版按原始想法、比較證據及修訂評閱。
數據紀錄及證據表達	2	教師按角度、方向及比較證據是否表達清楚評閱：清楚完整2，部分清楚1，未顯示相關表達0；舊版保留原圖表評分。
名稱及感光部位	2	教師：正確運用向光性／正向光性名稱及頂端感光各1；綜合探究答案與反思。
感光與生長部位	2	2：正確連結兩側不均勻延長及彎曲方向，包括主探究左光向左及瓊脂左置向右；1：部分正確；0：未顯示理解。
生長素機制	2	2：說明生長素是植物激素、頂端產生可向下傳遞的生長促進作用；1：部分正確；0：未顯示理解。
情境應用／舊版證據修訂	2	把學習重點正確應用於右側光源情境，指出左側是背光側、延長較多，故向右彎曲得2；部分正確得1；無相關應用得0。舊版按原題目評閱。
總分	32	六項 SPS 各4，共24；新知識共8。新版11項教師分數填妥及反思完成後才顯示整體分數；舊版10項。
空白與零分		空白為待評，0 為明確零分。公式由 Excel 開啟時重算。
人工分數保存		分數只存在教師保存的 Excel 檔案；再次下載不會讀入舊檔人工分數。